

Documento de Requisitos de Software (DRS) Ferramenta Anti-Sludge - Auditoria Automatizada

Guilherme Ricardo Beira (Aluno)
Janaina Piana (Coordenadora)

12 de fevereiro de 2026

1 Introdução

1.1 Propósito

Este documento define os requisitos para o sistema Anti-Sludge, uma ferramenta de **auditoria automatizada baseada em modelagem de jornadas e análise estrutural**. O sistema visa quantificar fricções burocráticas em serviços públicos digitais através da identificação ativa de barreiras de interface e linguagem.

1.2 Escopo Técnico

Diferente de sistemas de cadastro manual, esta ferramenta utiliza um mecanismo de navegação para percorrer portais governamentais, extrair métricas de legibilidade e calcular a resistência de uma jornada através de **algoritmos de busca e ciência de redes**. Técnicas de Processamento de Linguagem Natural (NLP) são aplicadas como apoio à classificação automatizada.

2 Requisitos Funcionais (Foco em Estrutura)

Tabela 1: Requisitos Funcionais do Sistema (MVP)

ID	Descrição do Requisito
RF-01	Navegação Autônoma: O sistema deve ser capaz de percorrer links entre uma origem e um objetivo definidos, utilizando algoritmos de busca em grafos para mapear o fluxo de páginas e transições.
RF-02	Análise de Legibilidade: O motor de análise textual pode processar conteúdos das páginas para identificar padrões de baixa legibilidade (ex: Flesch Score) e presença de termos técnicos complexos, auxiliando na detecção de <i>sludge</i> .
RF-03	Modelagem de Grafo: O sistema deve representar a jornada do serviço como um grafo direcionado, onde cada transição (aresta) recebe um peso proporcional ao nível de fricção detectado.
RF-04	Métrica de Esforço Cognitivo: O <i>backend</i> deve quantificar o custo total da jornada, permitindo a comparação entre o caminho ideal (mínimo de interações) e o caminho real identificado pelo sistema.
RF-05	Visualização da Jornada: O sistema deve disponibilizar representações visuais do grafo de navegação, podendo destacar nós críticos por meio de escalas visuais de intensidade.
RF-06	Painel de Calibragem (Janaina): Área restrita para configurar os pesos da escala de <i>sludge</i> (1 a 5) e gerenciar o dicionário de termos burocráticos que alimentam o motor de análise.

3 Requisitos Não Funcionais

- **RNF-01 (Persistência):** Os dados coletados e as análises geradas devem ser persistidos em formato estruturado (ex: JSON) para permitir consultas e auditorias posteriores de forma flexível.
- **RNF-02 (Concorrência):** O processo de coleta e análise de dados deve suportar execução assíncrona para otimizar o tempo de resposta em portais com estruturas complexas.
- **RNF-03 (Privacidade):** O sistema deve garantir que nenhum dado sensível inserido por usuários reais durante o processo de auditoria seja persistido, em conformidade com a LGPD.

4 Regras de Negócio

- **RN-01 (Poda de Domínio):** O sistema deve restringir a navegação ao domínio governamental alvo (.gov.br), ignorando redirecionamentos para redes sociais ou links externos não autorizados.
- **RN-02 (Escala de Severidade):** Um ponto da jornada será sinalizado como "Crítico" sempre que a combinação de densidade textual e profundidade de clique exceder o limite definido pela metodologia.